

Devoir surveillé VIII

Série statistique

1. Donner une liste de 5 valeurs pour laquelle la médiane vaut 12 et la moyenne vaut 10.
2. Donner une liste de 10 valeurs pour laquelle la médiane est identique au premier quartile.
3. Donner deux séries distinctes comportant chacune 6 valeurs, ayant la même valeur médiane et les mêmes quartiles Q_1 et Q_3 mais dont l'une a 120 pour valeur maximale, alors que l'autre a 12 pour valeur maximale.

Étude de salaire

On considère la série suivante qui correspond à la répartition des salaires mensuels en euros dans une entreprise.

Salaires mensuels	1 000	1 200	1 300	1 500	5000
Effectifs	11	9	14	4	1

1. Calculer le salaire moyen et le salaire médian au sein de cette entreprise.
2. Déterminer les quartiles Q_1 et Q_3 en expliquant la démarche. Interpréter concrètement la valeur trouvée pour Q_3 .
3. Pour vous recruter, le directeur de l'entreprise vous présente la valeur du salaire moyen. Est-ce un indicateur pertinent ici ? Expliquer.

Extractions de données et interprétations

Dans une maternité, on a relevé les masses (*en kg*) à la naissance de 103 bébés nés en avril 2019.

Masse	2,5	2,6	3	3,1	5
Effectif	4	3	9	7	1
Effectif cumulés					
Fréquence cumulées					

1. Recopier le tableau et compléter les cases vides.
2. Par simple lecture ou calcul mental, combien de bébés pesaient moins de 3kg ? Plus de 3,1kg ?
3. Quelle est la fréquence des bébés ne dépassant pas 3,1 kg ?
4. Quel est le pourcentage de bébés pesant plus de 2,5 kg et moins de 3,2 kg ?